



HealSync

PROYECTO

**INGENIERIA EN DESAROLLO Y GESTIÓN DE
SOFTWARE**

P R E S E N T A

CALDERON VALDOVINOS LEONARDO

ROMERO BRACAMONTES JAQUELIN VIRIDIANA

SOLIS MORALES SEBASTIAN

ASESOR ACADÉMICA: RAMIREZ CAMOPOY LORENA

ORGANIZACIÓN: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECÁMAC

PERIODO CUATRIMESTRAL: MAYO – AGOSTO 2026

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	3
PROBLEMÁTICA DEL PROYECTO “HEALSYNC” – GESTIÓN DE CITAS MÉDICAS	4
PROPUESTA DE SOLUCIÓN	6
OBJETIVO GENERAL.....	7
ALCANCE DEL PROYECTO	8
METODOLOGÍA XP (EXTREME PROGRAMMING).....	9
¿QUÉ ES XP?	10
¿POR QUÉ UTILIZAREMOS XP EN HEALSYNC?	10
¿PARA QUÉ UTILIZAREMOS XP?	11
¿CÓMO SE APLICARÁ XP EN EL PROYECTO HEALSYNC?	11
PROCESO DE LA METODOLOGÍA XP EN HEALSYNC.....	12
TÉCNICAS DE XP QUE SE UTILIZARÁN EN HEALSYNC	14
BENEFICIOS DE UTILIZAR XP EN HEALSYNC	16
ARQUITECTURA DEL SISTEMA “HEALSYNC”	16
BENEFICIOS DE LA ARQUITECTURA MVC EN HEALSYNC	21
JUSTIFICACIÓN DEL FRAMEWORK	21
PATRÓN DE DISEÑO DEL PROYECTO “HEALSYNC”	22
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	25
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DEL SISTEMA.....	25
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES.....	27
APLICACIÓN DEL PATRÓN DE DISEÑO AL PROYECTO	30
REPOSITORIO DEL PROYECTO “HEALSYNC”	32
DESCRIPCIÓN DEL REPOSITORIO	32
PROPÓSITO DEL REPOSITORIO	32
CONTENIDO DEL REPOSITORIO	33
IMPORTANCIA DEL REPOSITORIO EN EL DESARROLLO DE HEALSYNC	33
ENLACE DEL REPOSITORIO.....	35

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la transformación digital ha generado cambios significativos en la forma en que las organizaciones administran sus procesos y brindan servicios a sus usuarios. El sector salud no es la excepción, ya que la incorporación de tecnologías de la información permite optimizar tareas administrativas, mejorar la comunicación entre pacientes y personal médico, así como incrementar la eficiencia en la atención médica.

Sin embargo, muchas instituciones de salud continúan utilizando métodos tradicionales para la gestión de citas médicas, lo que ocasiona problemas como largas filas de espera, saturación de líneas telefónicas, errores en la programación de consultas y dificultades para acceder a información actualizada sobre horarios y disponibilidad de especialistas. Estas situaciones afectan tanto a los pacientes como al personal administrativo, generando retrasos y disminuyendo la calidad del servicio ofrecido.

Ante esta problemática surge HealSync, un sistema web hospitalario inteligente diseñado para modernizar y optimizar la gestión de citas médicas mediante la automatización de procesos y la integración de tecnologías de inteligencia artificial. La plataforma permitirá a los pacientes realizar acciones como registrarse, iniciar sesión, consultar disponibilidad de horarios, agendar citas, modificarlas o cancelarlas desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

Además, HealSync incorporará un chatbot inteligente capaz de brindar orientación médica básica, responder preguntas frecuentes y asistir a los usuarios durante el proceso de gestión de citas, ofreciendo atención continua las 24 horas del día. Con ello se busca mejorar la experiencia del usuario, reducir tiempos de espera y contribuir a una mejor organización hospitalaria.

Problemática del proyecto “HealSync” – Gestión de Citas Médicas

Actualmente, muchos centros médicos y hospitales presentan dificultades en la administración y organización de las citas médicas, lo que genera retrasos, desinformación y una atención poco eficiente para los pacientes. La mayoría de estos procesos aún dependen de sistemas tradicionales o registros manuales que limitan la rapidez y precisión en la atención.

Uno de los principales problemas es la saturación de los canales de atención. Los pacientes deben realizar largas llamadas telefónicas o acudir presencialmente para agendar, modificar o cancelar una cita, ocasionando pérdida de tiempo tanto para los usuarios como para el personal administrativo. Además, esto provoca largas filas, tiempos de espera excesivos y una mala experiencia para el paciente.

Otro problema importante es la falta de acceso rápido a la información médica básica y de orientación inicial. Muchas personas no saben a qué especialista acudir según sus síntomas o requieren información preliminar antes de programar una consulta. Esta situación puede retrasar la atención médica adecuada y aumentar la carga de trabajo del personal de recepción y orientación.

Asimismo, existe una deficiente comunicación entre el sistema de citas y los pacientes. En numerosos casos no se envían recordatorios automáticos, lo que ocasiona ausencias a consultas médicas, desorganización en los horarios y pérdida de tiempo para los médicos. También es frecuente que los pacientes desconozcan la disponibilidad real de horarios, generando confusión y duplicidad de citas.

Otro aspecto crítico es que muchos sistemas hospitalarios no incorporan tecnologías modernas como inteligencia artificial para mejorar la experiencia del usuario. La ausencia de herramientas inteligentes limita la posibilidad de brindar respuestas rápidas, orientación automática y asistencia personalizada las 24 horas del día.

Además, los sistemas tradicionales suelen ser poco accesibles, complicados de usar o no compatibles con dispositivos móviles, dificultando que personas con poca experiencia tecnológica puedan utilizarlos correctamente. Esto reduce la eficiencia del servicio y afecta la satisfacción de los usuarios.

Frente a esta problemática surge la necesidad de desarrollar “HealSync”, un sistema web hospitalario inteligente que permita gestionar citas médicas de manera rápida, organizada y accesible. El sistema integrará un chatbot con inteligencia artificial para brindar orientación médica básica, responder dudas frecuentes y apoyar a los usuarios en el proceso de agendamiento de citas. De esta manera, se busca optimizar la atención, reducir tiempos de espera, mejorar la comunicación entre pacientes y personal médico, y ofrecer un servicio moderno, eficiente y disponible en cualquier momento.

Propuesta de Solución

Para atender las necesidades detectadas en los procesos de gestión hospitalaria, se propone el desarrollo de HealSync, una plataforma web inteligente orientada a la administración eficiente de citas médicas mediante la automatización de procesos y la implementación de herramientas tecnológicas modernas.

La solución permitirá a los pacientes acceder a una plataforma centralizada donde podrán registrarse, iniciar sesión y gestionar sus citas médicas de forma autónoma. A través del sistema será posible consultar horarios disponibles de médicos y especialistas, programar nuevas citas, modificar citas existentes o cancelarlas cuando sea necesario, reduciendo considerablemente la carga operativa del personal administrativo.

Como elemento diferenciador, HealSync integrará un chatbot basado en inteligencia artificial capaz de interactuar con los usuarios mediante lenguaje natural. Este asistente virtual tendrá la función de responder preguntas frecuentes, proporcionar orientación médica básica y ayudar a los pacientes a identificar el tipo de especialista más adecuado según sus síntomas generales, sin reemplazar en ningún momento el diagnóstico profesional.

Asimismo, el sistema incorporará mecanismos automáticos de recordatorios y notificaciones para disminuir el ausentismo de pacientes y mejorar la organización de las agendas médicas. Los usuarios recibirán avisos sobre próximas consultas, cambios de horario o confirmaciones de citas, fortaleciendo la comunicación entre la institución médica y los pacientes.

La plataforma será desarrollada bajo una arquitectura escalable y modular que permita la incorporación futura de nuevas funcionalidades, tales como expedientes clínicos digitales, videoconsultas médicas, pagos en línea, integración con laboratorios y farmacias, así como módulos de análisis y reportes estadísticos.

Con esta propuesta se busca mejorar la eficiencia operativa de las instituciones de salud, optimizar el tiempo de atención, reducir errores administrativos y ofrecer una experiencia más cómoda, accesible y moderna para los usuarios.

Objetivo General

Desarrollar un sistema web hospitalario inteligente llamado “HealSync”, orientado a optimizar la gestión de citas médicas mediante la integración de inteligencia artificial, permitiendo a los pacientes agendar, consultar, modificar y cancelar citas de manera rápida, segura y accesible, además de brindar orientación médica básica a través de un chatbot inteligente que mejore la experiencia del usuario y facilite el acceso a los servicios de salud.

Objetivos Específicos

1. Diseñar una plataforma web intuitiva y accesible que permita a los usuarios gestionar citas médicas de forma sencilla desde cualquier dispositivo con acceso a internet.
2. Implementar un sistema de registro e inicio de sesión para pacientes y personal médico, garantizando la seguridad y privacidad de la información.
3. Integrar un chatbot basado en inteligencia artificial capaz de responder preguntas frecuentes, orientar al paciente según síntomas básicos y apoyar en el proceso de agendamiento de citas.
4. Automatizar el proceso de programación, modificación y cancelación de citas médicas para reducir tiempos de espera y mejorar la organización hospitalaria.
5. Incorporar recordatorios automáticos de citas mediante notificaciones o mensajes, disminuyendo el ausentismo de pacientes.
6. Facilitar la consulta de horarios disponibles de médicos y especialistas en tiempo real para evitar conflictos o duplicidad de citas.

7. Mejorar la comunicación entre pacientes y centros médicos mediante un sistema moderno, eficiente y disponible las 24 horas del día.
8. Desarrollar una estructura escalable que permita futuras mejoras, como historial clínico digital, videollamadas médicas y gestión avanzada de expedientes.
9. Optimizar la experiencia del usuario mediante una interfaz amigable, rápida y adaptable para personas con distintos niveles de conocimiento tecnológico.
10. Contribuir a la modernización de los procesos hospitalarios utilizando tecnologías actuales enfocadas en eficiencia, accesibilidad y apoyo inteligente en la atención médica.

Alcance del Proyecto

El proyecto “HealSync” tendrá como alcance el desarrollo de un sistema web hospitalario enfocado principalmente en la gestión y administración de citas médicas, brindando apoyo informativo a los usuarios mediante la integración de un chatbot con inteligencia artificial.

El sistema estará diseñado para ser accesible desde dispositivos con conexión a internet, permitiendo que los pacientes puedan realizar procesos básicos como registrarse en la plataforma, iniciar sesión, consultar disponibilidad de horarios, agendar citas médicas, modificarlas o cancelarlas de manera rápida y organizada.

Además, el proyecto incluirá la implementación de un chatbot inteligente capaz de proporcionar orientación médica básica, responder preguntas frecuentes y asistir al usuario durante el proceso de gestión de citas. Este chatbot funcionará como apoyo informativo y en ningún caso reemplazará el diagnóstico o la evaluación realizada por un profesional de la salud.

Dentro del alcance también se contempla la administración de horarios médicos, permitiendo visualizar disponibilidad de especialistas y evitar conflictos o duplicidad de citas. Asimismo, el sistema contará con recordatorios automáticos para mejorar la asistencia de los pacientes y optimizar la organización hospitalaria.

La plataforma será desarrollada con una estructura sencilla, funcional y escalable, de manera que en futuras versiones puedan integrarse nuevas funcionalidades como:

- Historial clínico digital.
- Videoconsultas médicas.
- Gestión de expedientes médicos.
- Pagos en línea.
- Integración con farmacias o laboratorios.
- Reportes y estadísticas hospitalarias.

Sin embargo, en esta primera etapa del proyecto no se incluirán diagnósticos médicos automatizados, tratamientos clínicos, monitoreo avanzado de pacientes ni almacenamiento completo de historiales médicos complejos, ya que el objetivo principal será optimizar la gestión de citas y mejorar la atención inicial al usuario.

Con este alcance, “HealSync” busca ofrecer una solución tecnológica moderna que contribuya a reducir tiempos de espera, mejorar la organización hospitalaria y facilitar el acceso de los pacientes a los servicios médicos de manera eficiente y accesible.

Metodología XP (Extreme Programming)

Para el desarrollo del proyecto “HealSync” se utilizará la metodología XP (Extreme Programming), una metodología ágil enfocada en el desarrollo rápido de software, la mejora continua y la adaptación constante a los cambios. Esta metodología es ideal para proyectos tecnológicos que requieren flexibilidad, retroalimentación constante y entregas funcionales en corto tiempo, especialmente en sistemas innovadores como una plataforma web hospitalaria con inteligencia artificial.

¿Qué es XP?

XP o Extreme Programming es una metodología ágil que busca desarrollar software de alta calidad mediante ciclos cortos de trabajo, comunicación constante entre los integrantes del equipo y pruebas continuas durante todo el proceso de desarrollo.

Se basa en principios como:

- Simplicidad.
- Comunicación.
- Retroalimentación constante.
- Trabajo en equipo.
- Adaptación al cambio.
- Entregas rápidas y funcionales.

¿Por qué utilizaremos XP en HealSync?

La metodología XP será utilizada porque el proyecto HealSync requiere un desarrollo flexible y adaptable, debido a que durante el proceso pueden surgir mejoras, cambios en funcionalidades o ajustes relacionados con el chatbot inteligente y la gestión hospitalaria.

Además, XP permite:

- Detectar errores rápidamente.
- Mejorar continuamente el sistema.
- Trabajar de forma organizada.
- Obtener avances funcionales en poco tiempo.
- Mantener comunicación constante entre los integrantes.
- Facilitar la integración de inteligencia artificial.

También es adecuada porque el proyecto necesita pruebas frecuentes para asegurar el correcto funcionamiento del sistema de citas médicas y del chatbot.

¿Para qué utilizaremos XP?

La metodología XP se utilizará para:

- Organizar el desarrollo del sistema web.
- Dividir el proyecto en pequeñas etapas funcionales.
- Implementar mejoras continuas.
- Garantizar calidad en el software.
- Reducir errores durante el desarrollo.
- Adaptar rápidamente el sistema a nuevas necesidades.
- Entregar módulos funcionales de manera progresiva.
- Facilitar el trabajo colaborativo entre los integrantes del equipo.

¿Cómo se aplicará XP en el proyecto HealSync?

La metodología XP será aplicada mediante ciclos cortos de desarrollo llamados iteraciones, donde en cada etapa se desarrollará una parte funcional del sistema.

Por ejemplo:

- Primera iteración: Diseño de la interfaz y registro de usuarios.
- Segunda iteración: Gestión de citas médicas.
- Tercera iteración: Integración del chatbot inteligente.
- Cuarta iteración: Recordatorios automáticos y pruebas finales.

En cada iteración se realizarán:

1. Planificación.
2. Diseño simple.
3. Programación.
4. Pruebas constantes.
5. Retroalimentación.
6. Corrección de errores.
7. Entrega funcional.

Proceso de la metodología XP en HealSync

1. Planeación

En esta fase se identificarán las necesidades del sistema y las funciones principales del proyecto.

Actividades:

- Definir requerimientos.
- Identificar necesidades de los pacientes y médicos.
- Establecer prioridades.
- Organizar tareas del equipo.

Ejemplo en HealSync:

Se definirá cómo funcionará el agendamiento de citas, el chatbot y el sistema de usuarios.

2.Diseño Simple

XP propone crear diseños simples y fáciles de entender para facilitar futuras modificaciones.

Actividades:

- Diseño de interfaz web.
- Diseño de base de datos.
- Estructura inicial del sistema.
- Diagramas básicos.

¿Por qué?

Porque permite desarrollar más rápido y realizar cambios sin afectar todo el proyecto.

3. Desarrollo o Codificación

En esta etapa se programa cada funcionalidad del sistema.

Actividades:

- Programación del sistema web.
- Desarrollo del módulo de citas.
- Integración del chatbot IA.
- Programación de validaciones.

¿Cómo se trabajará?

El equipo desarrollará pequeñas funcionalidades por etapas para mantener el sistema siempre funcional.

4. Pruebas Continuas

XP se caracteriza por realizar pruebas constantes durante todo el desarrollo.

Actividades:

- Verificar registro de usuarios.
- Probar agendamiento de citas.
- Validar respuestas del chatbot.
- Detectar errores del sistema.

¿Para qué?

Para evitar fallos graves y garantizar que cada módulo funcione correctamente antes de continuar.

5. Retroalimentación

Después de cada avance se evaluará el funcionamiento del sistema.

Actividades:

- Revisiones del equipo.
- Corrección de errores.
- Mejoras de interfaz.
- Ajustes en funcionalidades.

Importancia:

Permite mejorar continuamente el proyecto y adaptarlo a nuevas necesidades.

6. Entrega de Incrementos

Cada iteración entregará una parte funcional del sistema.

Ejemplo:

- Módulo de login funcional.
- Sistema de citas operativo.
- Chatbot integrado.
- Panel administrativo.

¿Por qué es útil?

Porque permite visualizar avances reales del proyecto y detectar mejoras tempranas.

Técnicas de XP que se utilizarán en HealSync**1. Programación en Pareja (Pair Programming)**

Dos integrantes trabajarán juntos en una misma parte del código:

- Uno programa.
- El otro revisa errores y propone mejoras.

Beneficios:

- Menos errores.
- Mejor calidad del código.
- Aprendizaje colaborativo.

2. Desarrollo Basado en Pruebas (TDD)

Primero se realizarán pruebas y luego el código.

¿Para qué?

Para garantizar que cada función del sistema cumpla correctamente su objetivo.

Ejemplo:

Probar si una cita se registra correctamente antes de finalizar el módulo.

3. Integración Continua

El sistema será actualizado constantemente conforme se desarrollen nuevas funciones.

Beneficios:

- Evita conflictos entre módulos.
- Detecta errores rápidamente.
- Mantiene el sistema funcional.

4. Refactorización

Consiste en mejorar el código sin cambiar su funcionamiento.

¿Por qué?

Para mantener un sistema ordenado, eficiente y fácil de mantener.

5. Comunicación Constante

Todo el equipo mantendrá comunicación continua durante el proyecto.

Objetivo:

- Resolver problemas rápidamente.
- Coordinar tareas.
- Mejorar el trabajo colaborativo.

Beneficios de utilizar XP en HealSync

- Desarrollo rápido y flexible.
- Mejor adaptación a cambios.
- Reducción de errores.
- Mejor calidad del software.
- Mayor organización del equipo.
- Entregas funcionales constantes.
- Mejor experiencia para el usuario final.
- Mayor eficiencia en el desarrollo del chatbot y sistema de citas.

ARQUITECTURA DEL SISTEMA “HEALSYNC”

Para el desarrollo de HealSync se implementará una arquitectura basada en el patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador), ya que permite organizar el sistema de forma estructurada, separando las responsabilidades entre la gestión de datos, la lógica de negocio y la interfaz de usuario.

Esta arquitectura facilita el mantenimiento del sistema, mejora la escalabilidad y permite incorporar nuevas funcionalidades sin afectar significativamente los componentes existentes. Además, Laravel implementa de forma nativa este modelo arquitectónico, lo que facilita su aplicación dentro del proyecto.

La arquitectura MVC de HealSync estará compuesta por tres componentes principales:

Modelo (Model)

El Modelo será responsable de administrar toda la información del sistema y la comunicación con la base de datos.

Dentro de esta capa se gestionarán:

- Pacientes.
- Médicos.
- Especialidades.
- Citas médicas.
- Horarios disponibles.
- Usuarios.
- Notificaciones.
- Conversaciones del chatbot.
- Funciones principales
- Consultar información.
- Registrar datos.
- Actualizar registros.
- Eliminar información.
- Aplicar reglas de negocio.
- Validar disponibilidad de citas.
- Ejemplos de modelos
- UsuarioModel
- PacienteModel
- MedicoModel
- CitaModel
- HorarioModel
- NotificacionModel

Vista (View)

La Vista corresponde a todas las interfaces que utilizarán los usuarios para interactuar con la plataforma.

Su objetivo es mostrar la información de forma clara, intuitiva y accesible.

Funcionalidades de la Vista

- Registro de usuarios.
- Inicio de sesión.
- Agenda médica.
- Gestión de citas.
- Panel administrativo.
- Visualización de horarios.
- Interfaz del chatbot.
- Notificaciones y recordatorios.
- Características
- Diseño responsive.
- Compatibilidad con dispositivos móviles.
- Navegación intuitiva.
- Accesibilidad para distintos tipos de usuarios.
- Tecnologías propuestas
- HTML5
- CSS3
- JavaScript
- Bootstrap
- React.js (opcional)

Controlador (Controller)

El Controlador actuará como intermediario entre la Vista y el Modelo.

Recibirá las solicitudes realizadas por los usuarios, procesará la información y coordinará la respuesta correspondiente.

- Funciones principales
- Procesar solicitudes.
- Validar formularios.
- Gestionar sesiones.
- Coordinar operaciones de citas.
- Administrar autenticación.
- Gestionar comunicación con el chatbot.
- Ejemplos de controladores
- UsuarioController
- LoginController
- CitaController
- MedicoController
- HorarioController
- ChatbotController
- NotificacionController

Base de Datos

La base de datos será utilizada por los Modelos para almacenar y recuperar información.

- Información almacenada
- Usuarios.
- Pacientes.
- Médicos.

- Especialidades.
- Horarios.
- Citas.
- Notificaciones.
- Historial de actividad.
- Tecnologías propuestas
- MySQL.
- PostgreSQL.
- Integración con Inteligencia Artificial

El chatbot inteligente se integrará mediante un controlador especializado que se comunicará con servicios externos de inteligencia artificial.

Funciones del chatbot

Responder preguntas frecuentes.

Orientar a los pacientes.

Ayudar en la gestión de citas.

Brindar atención automatizada.

Tecnologías propuestas

API de OpenAI.

NLP (Procesamiento de Lenguaje Natural).

Servicios REST.

Beneficios de la Arquitectura MVC en HealSync

La implementación de MVC permitirá:

- Mejor organización del sistema.
- Separación clara de responsabilidades.
- Mayor facilidad de mantenimiento.
- Escalabilidad futura.
- Reutilización de componentes.
- Integración sencilla con inteligencia artificial.
- Reducción de errores.
- Mayor seguridad y control de acceso.
- Mejor experiencia para los usuarios.

JUSTIFICACIÓN DEL FRAMEWORK

Para el desarrollo de HealSync se seleccionará Laravel como framework principal para la implementación del backend del sistema. Laravel es uno de los frameworks más utilizados en el desarrollo de aplicaciones web modernas debido a su robustez, seguridad, facilidad de mantenimiento y amplia comunidad de soporte.

La elección de Laravel se fundamenta en su capacidad para acelerar el desarrollo mediante herramientas integradas que simplifican tareas comunes como la autenticación de usuarios, el acceso a bases de datos, la validación de formularios, el manejo de sesiones y la construcción de APIs REST. Esto permite que el equipo de desarrollo pueda enfocarse en las funcionalidades específicas del proyecto sin necesidad de implementar desde cero componentes esenciales del sistema.

Otro aspecto importante es que Laravel trabaja bajo el patrón de diseño MVC (Modelo-Vista-Controlador), lo cual facilita la organización del código y la separación de responsabilidades. Esta estructura mejora la mantenibilidad del

sistema, permite realizar modificaciones de manera más sencilla y favorece el trabajo colaborativo entre los integrantes del equipo de desarrollo.

En términos de seguridad, Laravel proporciona mecanismos incorporados para proteger la aplicación contra vulnerabilidades comunes como inyección SQL, Cross-Site Scripting (XSS), Cross-Site Request Forgery (CSRF) y accesos no autorizados. Esto resulta especialmente importante debido a que HealSync manejará información sensible relacionada con pacientes y personal médico.

Además, Laravel ofrece compatibilidad con diversos sistemas gestores de bases de datos como MySQL y PostgreSQL, así como facilidad para integrarse con servicios externos mediante APIs, característica indispensable para la conexión con el chatbot basado en inteligencia artificial.

Por estas razones, Laravel representa una solución adecuada para garantizar que HealSync sea una plataforma segura, escalable, eficiente y preparada para futuras ampliaciones funcionales.

PATRÓN DE DISEÑO DEL PROYECTO “HEALSYNC”

Para el desarrollo del sistema web hospitalario “HealSync” se utilizará el patrón de diseño MVC (Modelo – Vista – Controlador), debido a que es uno de los modelos de arquitectura más utilizados en aplicaciones web modernas por su organización, facilidad de mantenimiento y escalabilidad.

El patrón MVC permite dividir el sistema en tres componentes principales, facilitando la separación de responsabilidades dentro del desarrollo del software.

Gracias a esta estructura, el sistema será más ordenado, flexible y sencillo de actualizar o mejorar en futuras versiones.

Modelo (Model)

El Modelo será el encargado de administrar toda la lógica relacionada con los datos y la comunicación con la base de datos. En esta capa se gestionará la información de pacientes, médicos, citas médicas, horarios disponibles, usuarios registrados y notificaciones del sistema.

El Modelo tendrá la responsabilidad de:

- Almacenar información en la base de datos.
- Consultar registros.
- Actualizar datos.
- Eliminar información cuando sea necesario.
- Validar reglas básicas relacionadas con los datos.

Por ejemplo, cuando un paciente agende una cita médica, el Modelo verificará la disponibilidad del horario y almacenará correctamente la información en la base de datos.

Vista (View)

La vista corresponde a la interfaz gráfica del sistema y será la encargada de mostrar toda la información al usuario de forma clara y organizada.

Esta parte permitirá la interacción entre el usuario y la plataforma mediante:

- Formularios de registro.
- Pantallas de inicio de sesión.
- Calendarios de citas.
- Paneles administrativos.
- Chatbot inteligente.

- Notificaciones y recordatorios.

La Vista estará diseñada con interfaces amigables, accesibles y adaptables a dispositivos móviles, mejorando la experiencia del usuario.

Controlador (Controller)

El Controlador actuará como intermediario entre la Vista y el Modelo. Su función principal será recibir las acciones realizadas por el usuario, procesarlas y coordinar la respuesta correspondiente dentro del sistema.

Por ejemplo:

- Cuando un usuario solicite una cita médica, el Controlador recibirá la solicitud.
- Posteriormente enviará la información al Modelo para validar horarios y almacenar los datos.
- Finalmente devolverá una respuesta a la Vista mostrando la confirmación de la cita.

Gracias a este patrón de diseño, "HealSync" tendrá una estructura organizada, permitiendo:

- Mayor facilidad de mantenimiento.
- Mejor control del sistema.
- Escalabilidad futura.
- Reutilización de código.
- Reducción de errores.
- Desarrollo más eficiente.

Además, el patrón MVC facilitará la integración futura de nuevas funcionalidades como expedientes clínicos digitales, videollamadas médicas y módulos avanzados de administración hospitalaria.

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Los requerimientos funcionales describen las funciones y procesos que el sistema “HealSync” deberá realizar para cumplir correctamente con los objetivos del proyecto.

Requerimientos Funcionales del Sistema

RF01 – Registro de usuarios

El sistema deberá permitir el registro de pacientes y personal médico mediante formularios con datos básicos como nombre, correo electrónico, contraseña y teléfono.

RF02 – Inicio de sesión

El sistema deberá permitir a los usuarios iniciar sesión mediante correo y contraseña para acceder a sus funciones correspondientes.

RF03 – Recuperación de contraseña

El sistema deberá permitir recuperar la contraseña mediante verificación por correo electrónico.

RF04 – Gestión de citas médicas

El sistema deberá permitir a los pacientes:

- Agendar citas.
- Modificar citas.
- Cancelar citas.
- Consultar citas programadas.

RF05 – Consulta de horarios disponibles

El sistema deberá mostrar en tiempo real la disponibilidad de horarios de médicos y especialistas.

RF06 – Prevención de duplicidad de citas

El sistema deberá validar automáticamente los horarios para evitar conflictos o duplicidad de citas médicas.

RF07 – Panel administrativo

El sistema deberá permitir al administrador gestionar:

- Usuarios.
- Médicos.
- Especialidades.
- Horarios.
- Citas médicas.

RF08 – Integración de chatbot inteligente

El sistema deberá incorporar un chatbot con inteligencia artificial capaz de:

- Responder preguntas frecuentes.
- Brindar orientación médica básica.
- Guiar al usuario durante el agendamiento de citas.

RF09 – Recordatorios automáticos

El sistema deberá enviar recordatorios automáticos de citas mediante notificaciones o correo electrónico.

RF10 – Gestión de perfiles

Los usuarios deberán poder actualizar su información personal dentro de la plataforma.

RF11 – Cierre de sesión

El sistema deberá permitir cerrar sesión de manera segura.

RF12 – Adaptabilidad móvil

El sistema deberá funcionar correctamente en computadoras, tablets y teléfonos móviles.

RF13 – Historial básico de citas

El sistema deberá almacenar un historial de citas realizadas por cada paciente.

RF14 – Validación de datos

El sistema deberá validar la información ingresada para evitar errores o datos incompletos.

RF15 – Acceso por roles

El sistema deberá diferenciar permisos según el tipo de usuario:

- Paciente.
- Médico.
- Administrador.

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

Los requerimientos no funcionales describen las características de calidad, rendimiento, seguridad y funcionamiento general del sistema.

Requerimientos No Funcionales del Sistema

RNF01 – Seguridad

El sistema deberá proteger la información de los usuarios mediante autenticación segura y cifrado de contraseñas.

RNF02 – Disponibilidad

La plataforma deberá estar disponible las 24 horas del día para permitir el acceso continuo a los usuarios.

RNF03 – Rendimiento

El sistema deberá responder rápidamente a las solicitudes realizadas por los usuarios, evitando tiempos excesivos de carga.

RNF04 – Escalabilidad

La arquitectura del sistema deberá permitir futuras ampliaciones y nuevas funcionalidades sin afectar el funcionamiento principal.

RNF05 – Usabilidad

La interfaz deberá ser intuitiva, amigable y fácil de utilizar para personas con distintos niveles de experiencia tecnológica.

RNF06 – Compatibilidad

El sistema deberá funcionar correctamente en los principales navegadores web y dispositivos móviles.

RNF07 – Mantenibilidad

El código del sistema deberá estar organizado y documentado para facilitar futuras modificaciones o correcciones.

RNF08 – Confiabilidad

El sistema deberá minimizar errores y garantizar un funcionamiento estable durante su operación.

RNF09 – Integridad de datos

La información almacenada deberá mantenerse consistente y protegida contra pérdidas o modificaciones no autorizadas.

RNF10 – Tiempo de respuesta

Las consultas y operaciones principales del sistema deberán ejecutarse en pocos segundos.

RNF11 – Accesibilidad

La plataforma deberá ser accesible para usuarios con diferentes capacidades tecnológicas y dispositivos variados.

RNF12 – Respaldo de información

El sistema deberá contar con mecanismos de respaldo para evitar pérdida de datos importantes.

RNF13 – Escalabilidad tecnológica

El sistema deberá permitir integración futura con:

- Expedientes clínicos digitales.
- Videoconsultas.
- Pagos en línea.
- Laboratorios y farmacias.

RNF14 – Interfaz responsive

La interfaz deberá adaptarse automáticamente al tamaño de pantalla del dispositivo utilizado.

RNF15 – Soporte de inteligencia artificial

El sistema deberá soportar integración con servicios de inteligencia artificial para el funcionamiento del chatbot inteligente.

APLICACIÓN DEL PATRÓN DE DISEÑO AL PROYECTO

El patrón de diseño MVC (Modelo-Vista-Controlador) será implementado en el desarrollo de HealSync con el propósito de organizar adecuadamente los componentes del sistema y separar las responsabilidades de cada módulo. Esta estructura permitirá que la lógica de negocio, la interfaz de usuario y la gestión de datos funcionen de manera independiente, facilitando el mantenimiento y la escalabilidad de la aplicación.

En HealSync, la Vista estará conformada por las interfaces que utilizarán pacientes, médicos y administradores para interactuar con el sistema, realizar consultas y gestionar información. El Controlador actuará como intermediario, recibiendo las solicitudes de los usuarios, validando la información y coordinando las acciones necesarias. Por último, el Modelo se encargará de gestionar los datos relacionados con usuarios, médicos, especialidades, horarios y citas médicas, así como de interactuar con la base de datos.

La aplicación de este patrón permitirá que las funcionalidades del sistema se desarrollen de manera modular, facilitando futuras mejoras e integraciones, como la incorporación de nuevos servicios de inteligencia artificial, módulos de reportes o funcionalidades adicionales para la gestión hospitalaria.

La siguiente figura muestra la aplicación del patrón MVC dentro de HealSync, así como los principales actores y funcionalidades del sistema mediante un diagrama general de casos de uso.

El siguiente diagrama de casos de uso presenta, en la parte superior, los principales actores del sistema (Paciente, Médico y Administrador) junto con las funcionalidades que pueden realizar dentro de HealSync. En la parte inferior se muestra el flujo de trabajo del patrón MVC, donde la Vista recibe las acciones del usuario, el Controlador procesa las solicitudes, el Modelo administra la lógica de negocio y la Base de Datos almacena la información necesaria para el funcionamiento del sistema. Esto permite una separación clara de responsabilidades y una mejor organización de la aplicación.

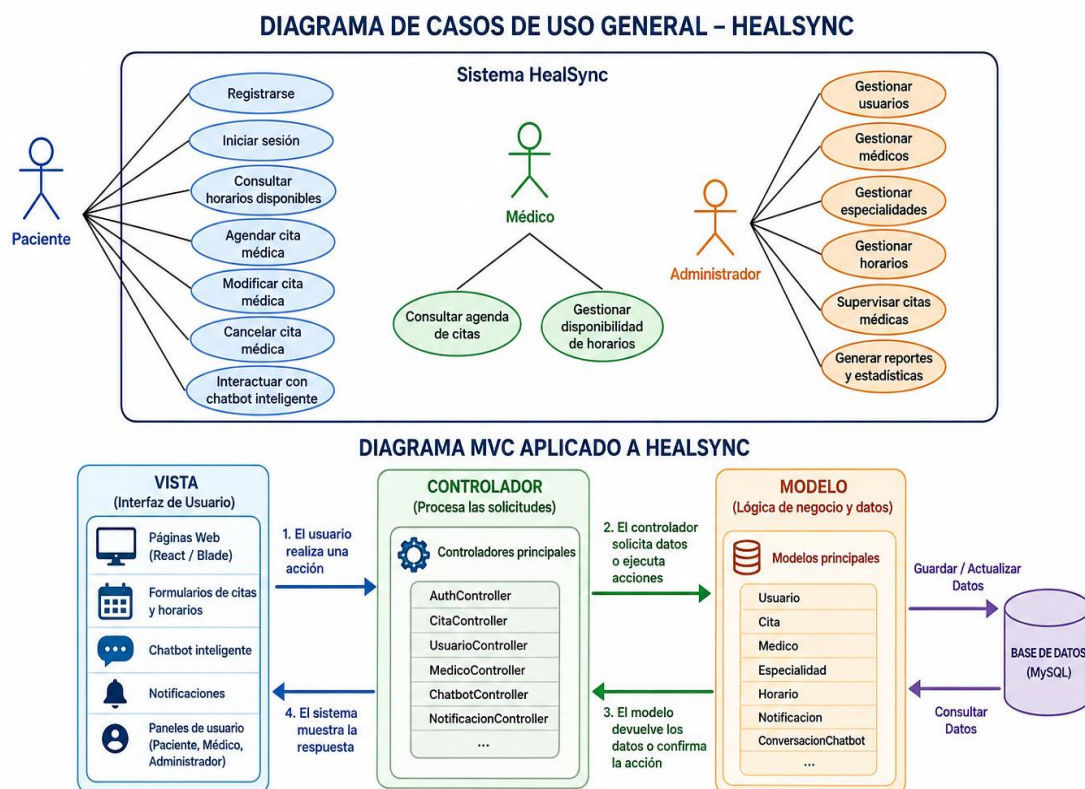


Figura 1. Diagrama de casos de uso general

REPOSITORIO DEL PROYECTO “HEALSYNC”

Descripción del repositorio

El proyecto HealSync cuenta con un repositorio digital alojado en la plataforma GitHub, el cual funciona como un espacio de almacenamiento, organización y control de versiones del sistema. Este repositorio permite concentrar en un solo lugar los archivos principales del proyecto, facilitando el acceso a la información, el seguimiento de avances y la administración del desarrollo de la aplicación.

A través de este repositorio se resguardan los recursos relacionados con la construcción del sistema web hospitalario, permitiendo mantener una estructura ordenada del proyecto y asegurando que cada integrante del equipo pueda consultar, actualizar y trabajar sobre la versión más reciente del desarrollo. De esta manera, el repositorio no solo cumple la función de almacenar código, sino que también representa una herramienta de apoyo para la planeación, documentación y evolución del sistema.

Propósito del repositorio

El propósito principal del repositorio de HealSync es servir como una herramienta de control de versiones, permitiendo registrar de manera ordenada cada cambio realizado durante el desarrollo del sistema. Gracias a ello, es posible llevar un historial de modificaciones, identificar avances, documentar correcciones y mantener un seguimiento continuo de la evolución del proyecto.

Asimismo, el repositorio facilita el trabajo colaborativo entre los integrantes del equipo, ya que permite que varias personas participen en el desarrollo sin comprometer la integridad del proyecto. Cada actualización, mejora o ajuste puede ser incorporado y respaldado dentro del repositorio, favoreciendo una mejor organización del trabajo y reduciendo el riesgo de pérdida de información.

De igual forma, el uso del repositorio contribuye a que el desarrollo de HealSync se realice bajo un entorno más estructurado, profesional y seguro, permitiendo

que el sistema pueda mantenerse, actualizarse y ampliarse con mayor facilidad en futuras etapas del proyecto.

Contenido del repositorio

Dentro del repositorio del proyecto HealSync se almacenan los distintos elementos necesarios para el desarrollo del sistema, así como los recursos que forman parte de su estructura técnica y funcional. Entre los principales contenidos del repositorio se encuentran los siguientes:

- Código fuente del sistema web hospitalario.
- Archivos de configuración del proyecto.
- Estructura del backend y frontend de la aplicación.
- Recursos de interfaz y componentes visuales del sistema.
- Archivos relacionados con la base de datos.
- Documentación técnica y evidencias del desarrollo.
- Avances, actualizaciones y versiones del proyecto.

La integración de estos elementos dentro del repositorio permite mantener centralizada la información del sistema, favoreciendo la organización y el control del desarrollo de HealSync.

Importancia del repositorio en el desarrollo de HealSync

El uso de un repositorio dentro del proyecto HealSync es de gran importancia, ya que permite administrar de manera ordenada el desarrollo del sistema y garantizar un mejor control sobre la información del proyecto. Al utilizar una plataforma como GitHub, se facilita la organización de archivos, la conservación de versiones anteriores y el seguimiento de las modificaciones realizadas por el equipo de trabajo.

Además, el repositorio representa un respaldo del proceso de desarrollo, ya que permite recuperar información en caso de errores, consultar cambios anteriores y mantener evidencia de la evolución del sistema a lo largo de sus distintas

etapas. Esto resulta especialmente útil en proyectos colaborativos, donde la coordinación entre integrantes y el control de avances son aspectos fundamentales para lograr un desarrollo eficiente.

De igual manera, la existencia de un repositorio fortalece la formalidad del proyecto, ya que refleja el uso de herramientas profesionales de desarrollo de software, promoviendo buenas prácticas como el versionado, la organización modular del sistema y la colaboración estructurada entre los participantes. En el caso de HealSync, el repositorio contribuye directamente a mantener la estabilidad, trazabilidad y continuidad del desarrollo del sistema hospitalario.

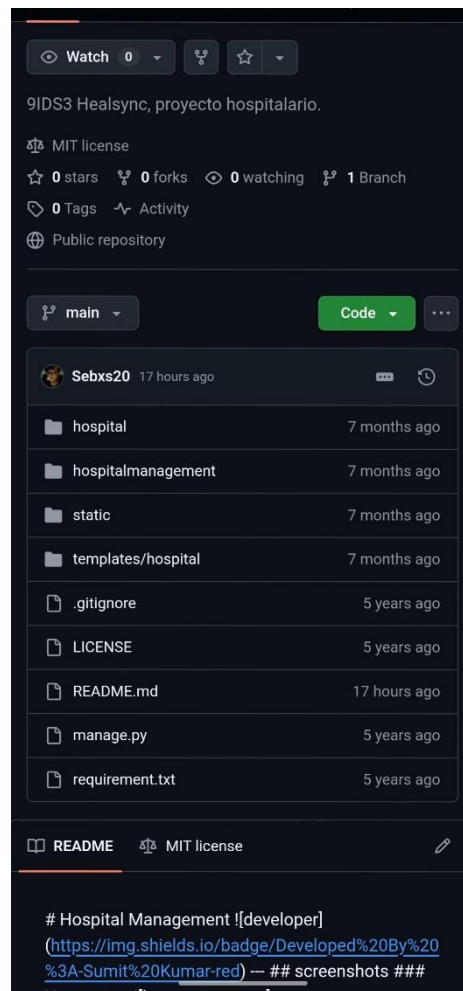


Figura 2. Repositorio del proyecto HealSync

Enlace del repositorio

El repositorio oficial del proyecto HealSync se encuentra alojado en GitHub y puede consultarse en el siguiente enlace:

<https://github.com/Sebxs20/Healsync-versionador->

Este repositorio constituye el espacio digital donde se centraliza el desarrollo del sistema, así como los archivos, cambios y recursos asociados al proyecto.